

COMPTE RENDU DE TP

Étude des Hyperfréquences

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

4 Février 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Calculs théoriques (travail préparatoire)	3
3	Dispositif expérimental	5
4	Mesure de fréquence et longueur d'onde	7
4.1	Calcul de λ_g et comparaison avec la propagation dans le vide	7
4.2	Mode de propagation	7
5	Mesure de coefficients de réflexion Γ et relation de dispersion	8
5.1	Calcul des coefficients de réflexion	8
5.2	Relation de dispersion et vitesse de groupe	9
6	Conclusion	10

1 Introduction

La propagation guidée des ondes électromagnétiques est un phénomène omniprésent, exploité aussi bien dans les télécommunications (satellites, GPS) et la détection radar que dans la recherche fondamentale, notamment pour les accélérateurs de particules.

Le principe physique de ce guidage repose sur une idée simple qui consiste à guider l'énergie électromagnétique à l'intérieur de structures conductrices pour contrôler son transport. Cette méthode agit fondamentalement comme un *filtre spatial et fréquentiel*. En effet, les dimensions du guide imposent des conditions aux limites strictes qui ne permettent la propagation que de certains modes spécifiques (TE_{mn} ou TM_{mn} voir TEM_{mn} si le guide n'est pas creux) au-delà d'une fréquence de coupure ν_c . Ce mécanisme permet ainsi de s'affranchir des modes « parasites » (non pertinentes à l'usage qu'on veut en faire) et de ne conserver que le mode fondamental utile, ici le mode TE_{10} pour nos guides rectangulaires.

L'objectif de ce cycle de travaux pratiques est d'illustrer ces concepts théoriques par l'expérience, on étudiera durant ce TP le guide d'onde rectangulaire. Nous analyserons la propagation guidée en caractérisant les ondes stationnaires créées par différentes charges. Cela nous permettra de vérifier la relation de dispersion $\beta(\omega)$ spécifique au milieu guidé, distincte de celle du vide.

2 Calculs théoriques (travail préparatoire)

On cherche à retrouver la relation de dispersion propre à un guide d'onde rectangulaire (sur la [figure 1](#)), de côtés a et $b = \frac{a}{2}$.

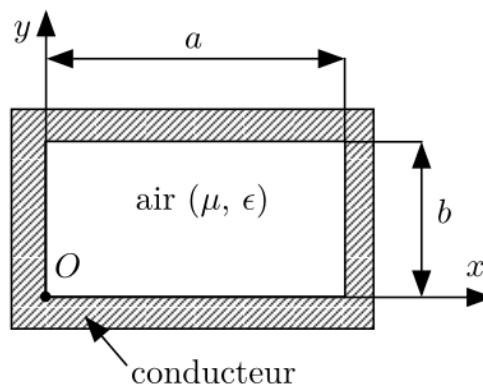


FIGURE 1 – Guide d'onde rectangulaire conducteur, de côtés b et $a = 2b$.

Rappelons tout d'abord les équations pertinentes au problème, i.e l'équation de propa-

gation dans un milieu et les conditions aux limites dans le cas d'une interface conductrice (conducteur considéré parfait ici) :

$$\left(\nabla^2 + \frac{\omega^2 n^2(\omega)}{c^2} \right) \vec{E} = \vec{0} \quad (1)$$

$$\left(\vec{E}_{\text{ext}} - \vec{E}_{\text{int}} \right) \times \vec{n} = \vec{0}, \quad \left(\vec{B}_{\text{ext}} - \vec{B}_{\text{int}} \right) \cdot \vec{n} = 0 \quad (2)$$

On sait d'ailleurs que dans le choix de base que nous réalisons les champs sont de la forme :

$$\vec{E}_{\text{int}} = E_0 X(x) Y(y) e^{i\beta z} e^{-i\omega t} \vec{u}, \quad \text{et} \quad \vec{B}_{\text{int}} = B_0 F(x) G(y) e^{i\beta z} e^{-i\omega t} \vec{v} \quad (3)$$

Tandis que :

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \vec{0}, \quad \vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0} \longrightarrow \vec{E}_{\text{int}} \times \vec{n} = \vec{0}, \quad \vec{B}_{\text{int}} \cdot \vec{n} = 0$$

On sait donc en développant les [équation 2](#) et en se référant à la [figure 1](#), que :

$$\begin{cases} E_x(x, y = 0 \text{ ou } b, z, t) = 0 \\ E_z(x, y = 0 \text{ ou } b, z, t) = 0 \\ B_y(x, y = 0 \text{ ou } b, z, t) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} E_y(x = 0 \text{ ou } a, y, z, t) = 0 \\ E_z(x = 0 \text{ ou } a, y, z, t) = 0 \\ B_x(x = 0 \text{ ou } a, y, z, t) = 0 \end{cases}$$

Ces égalités impliquent que :

$$\begin{cases} X(x) = A \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \\ Y(y) = B \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \end{cases}$$

On pose simplement $E_0 AB = \tilde{E}_0$ et $Z(z) = e^{i\beta z}$ et en injectant ces fonctions dans la définition de $\vec{E}$ dans l'[équation 3](#) :

$$\vec{E} = \vec{u} \left[\tilde{E}_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) Z(z) e^{-i\omega t} \right]$$

On injecte $\vec{E}$ dans l'équation de propagation afin d'obtenir :

$$\left(\frac{Z''(z)}{Z(z)} + \frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \right) \vec{E} = \vec{0} \quad (4)$$

Cette [équation 4](#) se réécrit assez facilement :

$$\left(-\beta^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \right) \vec{E} = \vec{0} \quad (5)$$

Et au vu de la nature quelconque (à la propagation progressive selon Oz près), cette dernière équation implique la relation de dispersion :

$$-\beta^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 = 0 \longrightarrow \beta = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2\pi^2}{a^2} - \frac{n^2\pi^2}{b^2}} \quad (6)$$

On utilise la propriété $a = 2b$ et $(\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0})^*$ pour écrire :

$$\frac{2\pi}{\lambda_g} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{1 - \frac{\lambda_0^2 m^2}{4a^2} - \frac{\lambda_0^2 n^2}{4b^2}} \longrightarrow \frac{1}{\lambda_g} = \frac{1}{\lambda_0} \sqrt{1 - \frac{\lambda_0^2 m^2}{4a^2} - \frac{\lambda_0^2 n^2}{a^2}} \quad (7)$$

Lorsque $\mathbf{TE}_{mn} \rightarrow \mathbf{TE}_{10}$, l'équation 7 donne :

$$\boxed{\frac{1}{\lambda_g} = \frac{1}{\lambda_0} \sqrt{1 - \frac{\lambda_0^2}{4a^2}}} \quad (8)$$

On peut aussi réaliser des calculs qui se montreront par la suite pertinent concernant l'expression précise du champ électrique dans ce mode.

$$\vec{E} = \vec{u} \left(\tilde{E}_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) Z(z) e^{-i\omega t} \right) \xrightarrow{\mathbf{TE}_{10}} \vec{E}_{10} = \vec{u} \left(\tilde{E}_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) Z(z) e^{-i\omega t} \right)$$

Une utilisation de la relation de Maxwell-Gauss et la considération que $\vec{u} = \cos(\alpha)\hat{x} + \cos(\beta)\hat{y} + \cos(\delta)\hat{z}$, nous permet de dire :

$$\nabla \cdot \vec{E}_{10} = \tilde{E}_0 \frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\alpha) Z(z) e^{-i\omega t} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\varepsilon_0} = 0$$

Naturellement, puisque la précédente équation ne dépend pas de la valeur que prends x , z , ou t , alors $\cos(\alpha) = 0$ et $\cos(\beta) = 1^\dagger$ et ainsi :

$$\boxed{\vec{E}_{10} = \tilde{E}_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) Z(z) e^{-i\omega t} \hat{y}}$$

3 Dispositif expérimental

On manipule dans un premier temps le dispositif déjà monté et "vérifie" le bon fonctionnement de ses éléments.

On fait varier la position de la sonde dans la ligne de mesure et nous constatons des annulations de l'amplitude du signal de façon périodique. On attribue cet effet à la nature

*. Sans oublier que $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$

†. $\cos(\delta) = 0$, car le mode $\mathbf{TE}$ est un mode où $\vec{E} \cdot \hat{z} = 0$

stationnaire de l'onde dans la ligne de mesure, puisque la position des nœuds (ici des points d'annulation de l'amplitude) ne varie pas avec le temps. On peut attribuer la nature stationnaire à la réflexion de l'onde sur la plaque métallique et à sa superposition avec l'onde progressive.

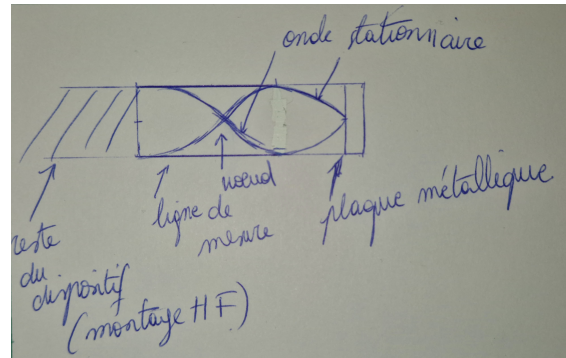


FIGURE 2 – Représentation de l'onde électromagnétique à haute fréquence dans la ligne de mesure.

Il est remarquable sur la [figure 2](#) que l'interface entre l'air et la plaque métallique représente un plan où un nœuds se situe, ce qui est tout à fait cohérent avec les conditions de continuité, les ondes progressive et rétrograde s'annulent en l'interface afin d'avoir continuité de la propagation de l'onde.

Lorsqu'on retire la plaque métallique, il existe toujours des nœuds, mais d'amplitude non nul, contrairement à la situation où la plaque métallique cause une annulation de l'amplitude aux nœuds. Ce phénomène est dû à la réflexion partielle de l'onde qui se propage dans le milieu tandis qu'une partie se propage dans le même sens dans l'air par la suite, l'air n'impose pas de relation de dispersion comme celle calculée pour le guide d'onde rectangulaire (qui impose des modes propres). L'onde dans la ligne de mesure devient une onde modulée avec des phénomènes proches de phénomènes de battements.

La présence de l'isolateur qui empêche la réflexion sur la partie gauche du montage, est très importante, elle empêche la superposition de l'onde incidente avec une autre onde progressive. En outre, l'isolateur empêche le montage d'agir comme une cavité de résonance où $N > 2$ ondes se superposeraient, et impose le régime où une onde progressive est superposée à une onde rétrograde.

4 Mesure de fréquence et longueur d'onde

4.1 Calcul de λ_g et comparaison avec la propagation dans le vide

La distance entre deux nœuds successifs correspond à une demi longueur d'onde, ainsi en mesurant les positions successives des nœuds (amplitude du signal nulle lorsque le capteur se situe sur un nœuds) on peut calculer :

$$\lambda_g = 4.8 \pm 0.4 \text{ cm}$$

Pour une fréquence (obtenue via l'ondemètre) de :

$$\nu = 9.00 \pm 0.05 \text{ GHz}$$

Dans le vide, cette fréquence correspondrait à une longueur d'onde :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = 3.33 \pm 0.02 \text{ cm}$$

Enfin, on peut comparer notre approche théorique à l'expérience grâce à l'équation 7 avec $a = 22.86 \pm 0.04 \text{ mm}$:

$$\lambda_{gth} = 4.85 \pm 0.00 \text{ cm}$$

Notre valeur expérimentale est donc très proche de la valeur théorique, le modèle supposant que la plaque de métal est un conducteur parfait semble valide.

4.2 Mode de propagation

On sait d'après les caractéristiques des composants du montage que : $a = 22.86(4) \text{ mm}$, ce qui implique que :

$$\frac{c}{a} \approx 10.4 \text{ GHz}, \quad \frac{c}{2a} \approx 5.2 \text{ GHz}$$

La contrainte qui doit être vérifiée, qui est par ailleurs mentionnée dans le Polycopié de TP, est bien vérifiée. La valeur de fréquence ν , est bien bornée par ces deux valeurs :

$$\frac{c}{2a} \leq \nu < \frac{c}{a}.$$

On a donc bien propagation du mode TE_{01} seulement.

5 Mesure de coefficients de réflexion Γ et relation de dispersion

5.1 Calcul des coefficients de réflexion

On obtient le [tableau 1](#) en partant de la relation :

$$|\Gamma| = \frac{\tau - 1}{\tau + 1}, \text{ et } \tau = \sqrt{\frac{V_{\max}}{V_{\min}}},$$

Extrémité	$ \Gamma $
Plaque métallique	0.88 ± 0.06
Libre	0.28 ± 0.01
Plaque Bakélite	0.61 ± 0.03
Charge adaptée	0.06 ± 0.01
Antenne cornet	0.08 ± 0.01
Obturée horizontalement	0.29 ± 0.01
Obturée verticalement	0.73 ± 0.02

TABLE 1 – Valeurs de $|\Gamma|$ et incertitudes mesurées.

On voit explicitement que $|\Gamma| = 0.88$ au nœud le plus proche de la plaque métallique, Γ tend vers 1 mais reste trop faible.

La charge adaptée est étudiée pour détruire totalement l'onde rétrograde donc aucune onde n'est réfléchi. Au contraire, la discontinuité des conditions limites dû au cornet provoque une légère réflexion de l'onde.

Cette réflexion possède une amplitude plus faible que la réflexion causée par la sortie libre car la discontinuité des conditions limites est moins violente avec l'antenne.

Pour ce qu'il en est de la différence dans les obturation verticale et horizontale par une tige métallique, il est assez simple d'en trouver la justification physique en passant par la formulation mathématique du problème que nous avons fait durant le travail préparatoire.

On constate expérimentalement une nette différence de réflexion selon l'orientation de l'obstacle, avec $|\Gamma_{\text{vert}}| > |\Gamma_{\text{horiz}}|$ ($0.73 > 0.29$). D'après nos calculs théoriques, le champ électrique s'écrit :

$$\mathbf{E}_{10} = \tilde{E}_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\beta z - \omega t)} \hat{y},$$

ce qui confirme une polarisation verticale selon $\hat{y}$, et implique que la différence dans les coefficients de réflexion résulte des conditions aux limites imposées par le conducteur. En

effet, la condition de continuité à la surface d'un conducteur parfait impose l'annulation de la composante tangentielle du champ électrique ($\vec{E} \times \vec{n} = \vec{0}$).

Ainsi, lorsque la tige est verticale (alignée avec $\hat{y}$), elle est colinéaire à la polarisation du champ électrique. Elle impose donc la condition stricte $E_y = 0$ sur toute sa longueur, ce qui perturbe considérablement le mode fondamental et force une réflexion importante de l'onde. À l'inverse, lorsque la tige est horizontale (selon $\hat{x}$), elle est orthogonale au champ électrique incident. La condition aux limites s'applique alors selon une direction où le champ est déjà nul et où la contrainte n'impose pas la réflexion (l'imposition de champ nul en son contact n'implique pas la réflexion) comme on le voit, $|\Gamma_{\text{horiz}}| \approx |\Gamma_{\text{libre}}|$, minimisant ainsi l'interaction et rendant l'obstacle quasi-inexistant pour l'onde incidente (polarisée selon l'axe $\hat{y}$).

5.2 Relation de dispersion et vitesse de groupe

Dans cette partie, nous avons modifié la fréquence afin de caractériser la relation de dispersion, nous avons donc réalisé plusieurs mesures de la longueur d'onde avec comme extrémité la plaque de métal en changeant la fréquence :

ν (GHz)	λ_g (cm)	λ_0 (cm)	λ_{gth} (cm)
8.51	5.5	3	5.48
8.62	5.5	3.47	5.33
8.82	5	3.39	5.05
9.05	4.6	3.30	4.77
9.13	4.6	3.27	4.68
9.26	4.5	3.23	4.56
9.3	4.4	3.22	4.54
9.48	4.3	3.15	4.14

TABLE 2 – Tableaux des fréquences et des longueurs d'ondes.

La dernière colonne est calculée à partir de l'équation 8. On constate que le modèle théorique est fiable car les valeurs théoriques de λ_g concordent avec les valeurs expérimentales (colonnes 2 et 4).

Enfin, on peut s'intéresser aux vitesses de phases et de groupe. La vitesse de groupe est obtenue en cherchant le coefficient directeur de $w = f(k)$ visible sur le figure 3 :

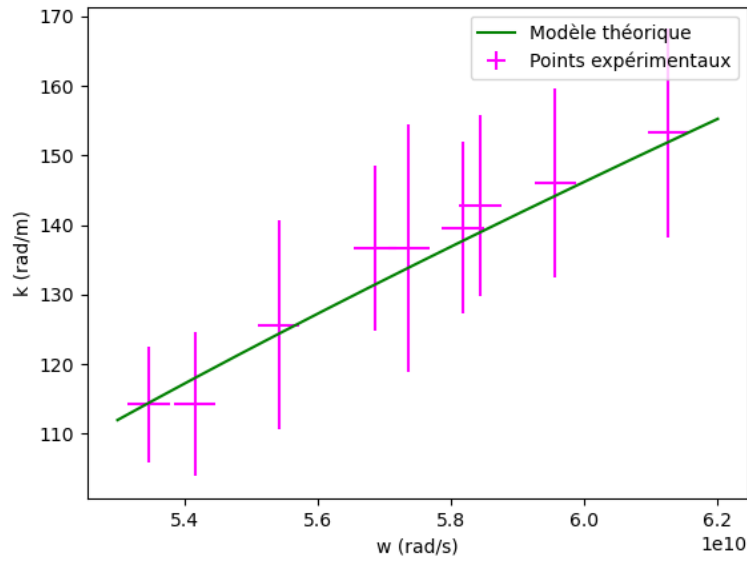


FIGURE 3 – Pulsation en fonction du vecteur d'onde et comparaison grâce à l'équation 6 sachant que $\beta = k$, $b = 2a$, et que le mode est TE_{10} .

En calculant le coefficient directeur on a donc :

$$v_g = (2.81 \pm 0.75) \times 10^8 \text{ m/s}$$

et sachant que $v_\phi = \frac{\omega}{k}$, on a :

$$v_\phi = (4.28 \pm 0.22) \times 10^8 \text{ m/s}$$

On peut finalement vérifier nos résultats en calculant :

$$v_\phi v_g = (9.33 \pm 3.35) \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$$

Malgré la très grande incertitude, la moyenne du résultat est bien égale à la valeur théorique $c^2 = 9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$.

6 Conclusion

Ce cycle de travaux pratiques nous a permis d'illustrer les propriétés fondamentales de la propagation des ondes électromagnétiques en milieu guidé, en validant le modèle théorique issu des équations de Maxwell avec conditions aux limites métalliques.

Premièrement, l'analyse des ondes stationnaires nous a permis de quantifier les phénomènes de réflexion via la mesure du taux d'ondes stationnaires (TOS) et du coefficient de réflexion Γ . Nous avons pu vérifier que l'adaptation d'impédance est cruciale pour le transport d'énergie (charge adaptée, cornet), tandis que des obstacles métalliques agissent comme des ruptures d'impédance majeures. L'expérience de l'obturation par un fil conducteur a particulièrement bien illustré la structure vectorielle du mode $\mathbf{TE}_{10}$, confirmant que l'interaction matière-champ dépend intrinsèquement de l'alignement entre le conducteur et la polarisation du champ électrique.

Deuxièmement, l'étude de la relation de dispersion a mis en évidence la nature dispersive du guide rectangulaire. Contrairement à la propagation en espace libre, la vitesse de phase v_ϕ est ici supérieure à c , tandis que la vitesse de groupe v_g reste inférieure à c , respectant ainsi le produit $v_\phi v_g \approx c^2$, que nous avons vérifié expérimentalement avec une bonne cohérence malgré les incertitudes de mesure.